

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

AI 문해력 브릿지

계약서 위험도 분석 및 이해지원 시스템

2026. 9 . 11 .

과 정 명	AI과정
소속 학교	대전탄방중학교
성 명	안예은

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 복잡한 계약서는 일반인이 이해하기 어렵다.

- 근로계약서, 임대차계약서, 서비스 이용약관 등은 전문 용어와 복잡한 문장 구조로 작성되어 있어 일반 사용자가 내용을 정확하게 이해하기 어렵다.
- 많은 사람들이 계약 내용을 충분히 확인하지 못한 채 동의하거나 서명하고 있다.

나. 계약 내용을 제대로 이해하지 못하면 실제 피해가 발생한다.

- 최근 무료 체험 서비스, 구독 서비스, 온라인 멤버십 이용이 증가하면서 자동결제, 위약금, 해지 제한 등과 관련된 소비자 피해가 지속적으로 발생하고 있다.

다. 계약 관련 소비자 분쟁은 지속적으로 발생하고 있다.

- 공정거래위원회 자료에 따르면 전자상거래, 계속거래 등 계약과 관련된 소비자 피해 접수가 지속적으로 발생하고 있다. 이는 계약 내용에 대한 이해 부족이 개인의 문제가 아니라 사회적 문제임을 보여준다.

2. 연구 목적

가. 본 작품의 목적은 OCR 문자 인식 기술과 문서 분석 알고리즘을 활용하여 계약서, 약관, 안내문과 같은 전문 문서를 자동으로 분석하고 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 재구성하는 것이다.

나. 실제 계약서는 종이 문서, 사진, PDF 등 다양한 형태로 제공되며 전문용어와 복잡한 문장 구조로 인해 일반 사용자가 내용을 정확하게 이해하기 어렵다.

특히 계약 관계에서 상대적으로 정보가 부족한 사회초년생, 대학생, 아르바이트생, 프리랜서 등은 계약 내용을 충분히 확인하지 못한 채 서명하거나 동의하여 예상치 못한 피해를 입는 경우가 발생한다.

다. 본 작품은 사용자가 문서를 촬영하거나 업로드하면 OCR 기술을 이용하여 텍스트를 추출하고, 조항별 내용을 분석하여 위험 요소를 탐지한 뒤 AI 기반 문서 분석 기능을 통해 쉽게 설명하도록 설계하였다.

3. 유사 제품과의 차별점

- 일반인을 위한 문해력 향상 중심 설계
- OCR과 문서 분석 알고리즘을 결합한 문서 이해 지원 시스템
- 법률 용어를 일상 언어로 자동 변환
- 위험 조항을 점수와 위험 수준으로 시각화
- 사용자의 상황에 맞춘 맞춤형 설명 제공
- 단순 요약이 아닌 판단 근거와 행동 선택지 제시
- 계약 관계에서 상대적으로 약자인 '을'의 입장에서 위험 요소 분석

II.작품 제작

1. 작동 원리

- 1) 본 작품은 사용자가 계약서 이미지 또는 PDF 파일을 업로드하면 OCR을 통해 문자를 추출하고, 추출된 텍스트를 조항별로 분리한 뒤 위험 요소를 분석하는 구조로 설계하였다.
- 2) 이후 문서 분석 알고리즘을 활용하여 어려운 법률 표현을 쉬운 언어로 변환하고, 사용자의 입장에서 장점과 단점, 추가 확인 질문을 제공한다.
- 3) 문서 입력 단계에서는 사용자가 계약서 이미지 또는 PDF 파일을 업로드한다. 문서 분석 단계에서는 OCR로 추출한 텍스트를 정리하고 조항별로 분리한 후 권리, 의무, 조건, 예외, 불이익 조항을 구분한다.
- 4) AI 해석 단계에서는 위험도 점수를 산출하고 문서 분석 알고리즘을 통해 쉬운 설명을 생성한다.
- 5) 결과 제공 단계에서는 위험 조항, 쉬운 설명, 장단점 분석, 추가 확인 질문을 사용자에게 제공한다.

2.작품 제작

작품 제작은 OCR 기능 구현, 텍스트 정리 및 조항 분리, 위험 조항 탐지 알고리즘 구현, 문서 분석 알고리즘을 분석 기능 구현, 앱 화면 제작의 순서로 진행하였다.

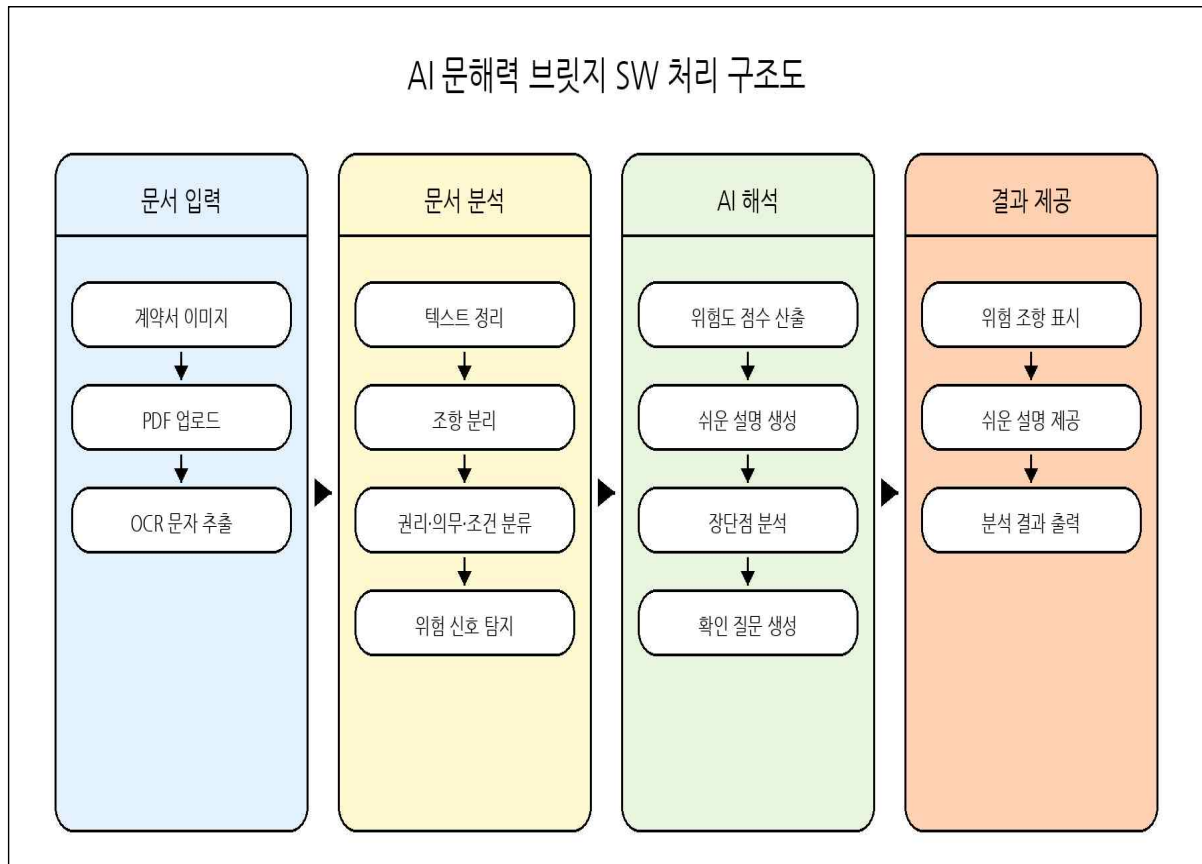


그림 1. SW처리 구조도

가. 먼저 Google Cloud Vision OCR을 활용하여 계약서 이미지에서 텍스트를 추출하는 기능을 구현하였다.

나. OCR을 통해 추출된 텍스트는 줄바꿈, 공백, 특수문자 등을 정리한 뒤 조항 단위로 분리하였다. 이를 통해 전체 문서를 한 번에 분석하는 것이 아니라 조항별로 의미를 파악할 수 있도록 하였다.

다. 다음으로 위험 조항 탐지 알고리즘을 구현하였다. 자동 연장, 책임 전가, 면책, 해지 제한, 위약금, 묵시적 동의 등 위험 가능성이 있는 표현을 기준으로 위험 신호를 탐지하였다. 탐지된 조항은 위험도 점수 계산에 반영되며, 사용자에게 주의해야 할 문장으로 표시된다.

라. 이후 위험 조항 탐지 알고리즘을 활용하여 추출된 조항을 분석하였다. 사용자의 입장에서 불리할 수 있는 조항을 규칙으로 정의하고, 계약서 문장과 비교하여 위험 요소를 탐지하였다. 분석 결과는 위험도, 판단 이유, 쉬운 설명, 근거 문장, 추가 확인 질문의 형태로 제공되도록 구성하였다.

마. 마지막으로 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 Streamlit 기반 앱 화면을

제작하였다. 사용자는 파일을 업로드하고 분석 버튼을 누르는 것만으로 OCR 결과, 위험 조항, 위험도 점수, 쉬운 설명, 장단점, 추가 확인 질문을 확인할 수 있다.

```

2
3 from google.cloud import vision
4
5 def extract_text_from_image(image_bytes):
6
7     client = vision.ImageAnnotatorClient()
8
9     image = vision.Image(content=image_bytes)
10
11     response = client.document_text_detection(image=image)
12
13     if response.error.message:
14         raise Exception(response.error.message)
15
16     return response.full_text_annotation.text

```

사용자가 업로드한 계약서 이미지를 Google Cloud Vision OCR API로 분석하여 텍스트를 추출한다.

그림 2. Google Cloud Vision OCR 기반 텍스트 추출 함수

OCR 추출 텍스트

추출된 텍스트

일 7), 주휴일 매주 일요일

-

공휴일(대체공휴일 포함)은 근로기준법이 정하는 바에 따르며, 근로자의 날은 유급휴일로 함

6. 임금

월(일, 시간)급:

원

상여금 : 있음 (

그 밖의 수당(약정수당): 있음[1,

없음]

OCR 분석 결과 계약서의 주요 내용을 텍스트 형태로 추출할 수 있었으며, 추출된 텍스트는 조항 분리, 위험 조항 탐지, 위험도 분석의 입력 데이터로 활용된다.

그림 3. 사용자가 업로드한 계약서 이미지를 Google Cloud Vision OCR API로 분석하여 텍스트를 추출

- 정의된 위험 규칙을 기준으로 계약서 문장을

```

if run:
    with st.spinner("OCR 처리 중입니다..."):
        ocr_text = extract_text_from_image(image_bytes)
        ocr_text = normalize_text(ocr_text)

    analysis_result = analyze_contract_text(ocr_text)

    st.divider()
    st.subheader("문서 종류 판별 결과")

    st.write(f"문서 종류: {analysis_result['document_type']}")
    st.write(f"판별 신뢰도: {analysis_result['document_confidence']}%")

    with st.expander("문서 종류별 점수 보기"):
        st.json(analysis_result["document_scores"])

    st.divider()
    st.subheader("OCR 추출 텍스트")
    st.text_area("추출된 텍스트", ocr_text, height=280)

    st.divider()
    st.subheader("유리한 조항")

    if not analysis_result["유리한_조항"]:
        st.info("탐지된 유리한 조항이 없습니다.")
    else:
        for item in analysis_result["유리한_조항"]:
            with st.container(border=True):
                st.markdown(f"### {item['title']}")
                st.write(f"이유: {item['explanation']}")
                st.write(f"쉬운 설명: {item['easy']}")
                for ev in item["evidence"]:
                    st.write(f"근거: {ev}")

```

분석하고, 위험 조항이 발견되면 위험도와 근거 문장을 저장한다.

- 또한 탐지된 위험 유형에 따라 사용자가 계약 전 확인해야 할 질문을 자동 생성하도록 구현하였다.

그림 4. 위험 조항 분석 및 결과 생성 알고리즘

확인할 질문

1. 연차 사용 제한 사유와 미사용 시 보상 방식이 명확한지 확인해야 합니다.
2. 실제 근로 형태가 4대 사회보험 적용 대상 인지 확인해야 합니다.
3. 휴게시간의 시작과 종료 시간이 비어 있지 않은지 확인해야 합니다.
4. 근무장소와 업무 내용을 구체적으로 적어야 합니다.
5. 실제 근로시간, 연장근로 여부, 추가수당 계산 방식을 확인해야 합니다.
6. 주 6일 근무가 실제 근로시간과 휴일수당 문제로 이어지는지 확인해야 합니다.

분석 보고서 PDF 다운로드

이 결과는 법률 자문이 아니라 문서 이해를 돕기 위한 자동 분석입니다. 중요한 계약은 전문가 검토가 필요합니다.

- 위험 조항 탐지
- 계약 전 확인 사항 제시
- 사용자 판단 지원
- 피해 예방

그림 5. 계약 전 확인 질문 생성 결과

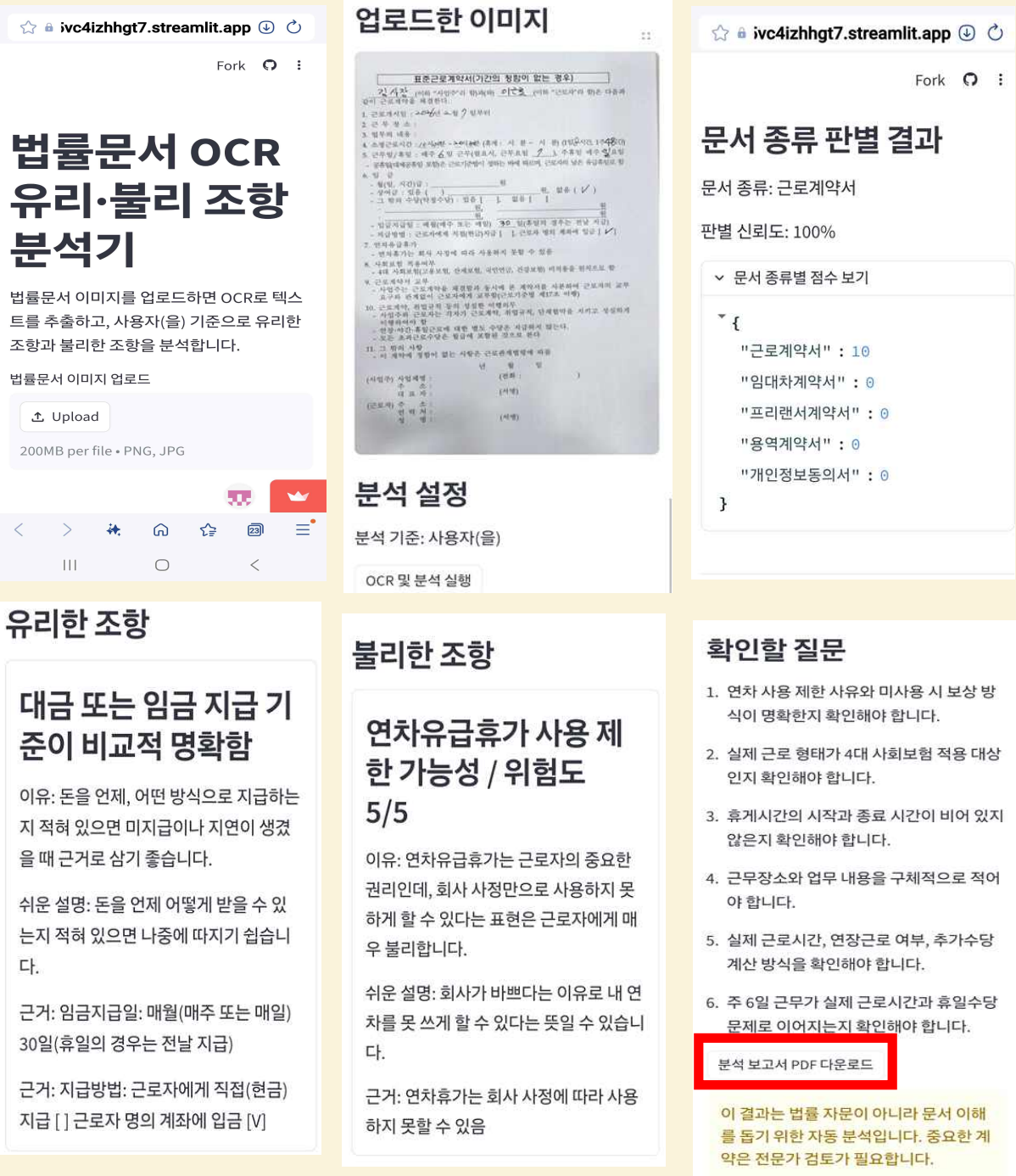


그림6. AI 문해력 브릿지 실행 화면

III. . 연구 결과

- 총 5종의 문서를 대상으로 테스트한 결과 OCR 텍스트 추출, 조항 분리,

위험 조항 탐지 및 결과 출력 기능이 모두 정상적으로 수행되었다.- 특히 계약 기간, 임금, 계약 해지 조건, 책임 관련 조항 등 핵심 정보를 성공적으로 추출할 수 있었으며, 자동 연장 조항, 면책 조항, 포괄임금제 관련 조항, 4대 보험 미적용 조항 등 사용자의 입장에서 불리할 수 있는 내용을 탐지할 수 있었다.

- 또한 탐지된 위험 조항에 대해 위험도, 판단 이유, 쉬운 설명, 근거 문장 및 계약 전 확인 질문을 함께 제공하여 사용자가 위험 요소를 인지하고 계약 체결 전 반드시 확인해야 할 사항을 스스로 점검할 수 있도록 지원하였다.
- 다만 원본 문서의 사진 품질이 낮거나 촬영 각도가 기울어진 경우 일부 OCR 인식 오류가 발생하였으며, 하나의 문장 안에 여러 조건과 예외 조항이 포함된 복잡한 문장은 분석 정확도가 일부 저하되는 한계를 확인하였다.

문서 종류	OCR 추출 성공률	조항 분리	위험 조항 탐지	결과 출력
표준 근로계약서	100%	성공	성공	성공
아르바이트 근로계약서	100%	성공	성공	성공
임대차계약서	98%	성공	성공	성공
온라인 서비스 이용약관	97%	성공	성공	성공
개인정보 수집 및 이용 동의서	99%	성공	성공	성공

IV. 결론 및 개선사항

1. 결론

가. 본 작품은 OCR 기술과 문서 분석 알고리즘을 활용하여 계약서와 약관을 분석하고 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 재구성하는 AI 문해력 지원 시스템이다.

나. 테스트 결과 계약서의 주요 내용을 효과적으로 추출할 수 있었으며 자동 연장 조항, 면책 조항, 책임 전가 조항, 포괄임금제 관련 조항 등 사용자의

입장에서 불리할 수 있는 위험 요소를 탐지하여 제공할 수 있음을 확인하였다.

다. 기존의 계약서 분석 서비스가 단순 요약이나 전문가 상담 중심으로 운영되는 것과 달리 본 작품은 사용자의 입장에서 계약 내용을 설명하고 위험 요소를 이해할 수 있도록 지원하며, 위험도와 근거 문장, 추가 확인 질문을 함께 제공한다는 점에서 차별성을 가진다.

라. 특히 사회초년생, 대학생, 청소년, 프리랜서 등 계약 경험이 부족한 사람들이 계약 내용을 충분히 이해하지 못해 발생할 수 있는 피해를 예방하고, 계약 관계에서 상대적으로 정보가 부족한 사용자의 권익을 보호하는 데 활용될 수 있다.

마. 따라서 본 작품은 단순한 문서 분석 프로그램이 아니라 전문 문서와 일반 사용자 사이의 정보 격차를 줄이고, 사용자가 보다 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 실용적인 문서 이해 지원 시스템으로 활용될 수 있을 것으로 판단된다

2. 추후 개선 사항

가. 향후에는 근로계약서, 임대차계약서, 프리랜서 계약서, 보험 약관 등 문서 유형별 분석 기능을 더욱 세분화하여 문서 특성에 맞는 분석 결과를 제공할 계획이다.

나. OCR 인식 정확도를 향상시키기 위한 이미지 보정 기능을 추가하고, 표 형태의 문서와 복잡한 계약 구조에 대한 분석 성능을 개선할 예정이다..

다. 위험도 점수 산정 기준을 고도화하고 다양한 계약 사례 데이터를 반영하여 보다 객관적이고 정교한 위험 분석 기능을 제공할 계획이다.

라. 향후에는 스마트폰 카메라 또는 웹캠을 활용하여 계약서를 실시간으로 촬영하고 즉시 분석할 수 있는 기능을 추가할 계획이다. 이를 통해 사용자는 파일 업로드 과정 없이 계약 현장에서도 위험 조항을 빠르게 확인할 수 있다.

마. 장기적으로는 계약서와 약관뿐만 아니라 공공 문서, 행정 문서, 금융 상품 설명서 등 다양한 전문 문서로 적용 범위를 확대하여 사회 전반의 문해력 향상과 정보 접근성 개선에 기여 하고자 한다.